

AI-DPD 技术报告：用神经网络做数字预失真，从训练到定点可部署

日期：2026-09-13 · 仓库：<https://github.com/yluo008-lang/ai-dpd> · 提交：bdc2e1f

摘要

本报告记录一个可训练、可量化、可部署的 **AI-DPD**（神经网络数字预失真）工程的完整方法、实验与结论。核心结果：

- 混合 **DPD**（记忆多项式支路 + 神经残差）在 int16 定点下达到 **-70.43 dB ACLR / 0.0515% EVM**，与浮点只差 **+0.04 dB**，追平纯多项式 DPD。
- 从 **PyTorch** 训练 -> **int16** 量化 -> **C** 参考推理 -> **Verilog** 数据通路，关键模块全部做位真对拍。
- 揭示并修复了数个真实工程陷阱（见第 7 节），其中“峰值余量标定”是定点 DPD 的关键设计规则。

1. 背景与动机

功放（PA）在接近饱和时呈非线性 + 记忆效应。对高峰均比的 OFDM/5G-NR 信号会产生带外扩展（恶化 ACLR）与带内失真（恶化 EVM）。DPD 在 PA 前放一个它的逆，使 $PA(DPD(x)) \approx G \cdot x$ 。

传统 DPD 用记忆多项式（**GMP/MP**），假设 PA 行为静态；宽带/多模/器件漂移下不够用。近期研究转向神经网络 DPD（**NN-DPD**）。本工程的目标：把这条链路做完整、并诚实量化它的真实收益与代价。

2. 功放模型（用于开发与标定）

- MP**（记忆多项式）： $y(n) = \sum_m \sum_j a_{\{j,m\}} x(n-m) |x(n-m)|^{2j}$ ，M 抽头 $\times N_p$ 奇数阶。

- **GmMP** (广义 MP) : 加入交叉记忆项。
- **IQMP** (MP + I/Q 失衡) : $y = \text{MP}(x) + b \cdot \text{conj}(\text{MP}(x))$ 。conj 项是反解析的, 记忆多项式原理上无法表示 -> 这是能“证伪/证实 NN 价值”的关键场景。
- 另提供 torch 可微版本, 供直接学习使用。

3. DPD 架构

- **ILA** (间接学习) : 训练后失真器 $D(y/G) \approx x$, 系数拷贝到前级。简单, 但有域偏移 (训练用 y/G 、部署用 x)。
- **DLA** (直接学习) : $\min \|PA(D(x)) - G \cdot x\|^2$, PA 进环, 消除域偏移。需要一个可微 PA。
- **Hybrid** (本工程最优) : $D(x) = W_{\text{mp}} \cdot \phi_{\text{MP}}(x) + \text{NN}(x)$, 多项式支路 (线性、精确逆) 用 **LS** 解初始化, 神经残差零初始化, 端到端 DLA 训练。

4. 神经网络模型

模型	结构	特点
RVTDNN	MLP on $[I_m, Q_m, x_m]$ 时延特征 + 残差	最易量化、最常用
CVNN	复数线性层 + modReLU	天然匹配 I/Q
TCN	因果膨胀卷积 (dil 1,2,4,8) + 线性头 + 残差	长记忆、感受野大
Hybrid	MP 基线性 + MLP 残差	精度王

5. 训练要点 (都是踩出来的)

1. 整段连续序列训练: 时延 tap 用 roll 生成, 若再随机 batch, tap 会取到别的随机样本 -> 记忆学不到。
2. 残差支路零初始化: $D(x)=x+\text{NN}(x)$ 起点即恒等 -> 单项就 ≈ 6 dB。
3. 多项式支路 **LS** 初始化: Hybrid 随机初始化只有 -46.9 dB, LS 初始化后 -> -70.9 dB。
4. 学习率别太保守: $\text{lr} \approx 1e-2$ 才跳出 ~ -40 dB 局部最优。

6. 量化与部署

- **int16** 权重 + 激活，逐层 scale；整数 requant：out = (acc·REQ + (BQ<<SHIFT) + (1<<(SHIFT-1))) >> SHIFT。
- **Python / C / Verilog** 共用同一条整数通路（位真一致）。
- 峰值余量标定（关键规则）：定点 scale 必须覆盖工作范围，而非只覆盖标定集；否则更大的峰值会削顶，而这些峰值正是 **PA** 压缩最狠、**DPD** 最需要发力的地方。
- 校正保真度要测在校正量 **z-x** 上；测整段输出 ($\approx x$ ，功率占绝对主导) 会把保真度显著夸大。

7. 实验结果

7.1 匹配 vs 失配 PA (5 seed 均值±std，drive=0.25)

方法	MP PA (匹配) ACLR/ EVM	MP+I/Q失衡 (失配) ACLR/ EVM
no-DPD	-46.35 / 3.80%	-45.71 / 6.33%
PolyMP	-70.49 / 0.072%	-54.45 / 5.11%
ILA-NN	-49.97 / 0.455%	-48.72 / 0.590%
DLA- NN	-51.31 / 0.367%	-49.18 / 0.503%
TCN	-45.78 / 0.827%	-46.30 / 0.794%

结论：匹配 PA 上多项式是天花板（-70 dB）；失配 PA 上多项式的 **EVM** 能力崩了（6.33%→5.11%，几乎没修），而 **NN** 把 **EVM** 压到 **0.5%**——NN 的价值体现在多项式无法建模的失真上。

7.2 驱动扫描 (ACLR dB，MP PA)

drive	noDPD	Poly	ILA	DLA
0.15	-55.6	-79.4	-55.8	-53.5
0.25	-46.4	-70.1	-52.7	-49.9
0.35	-39.8	-51.3	-44.1	-44.5

7.3 序列长度 N 的影响

N	Poly std	DLA std
4096	± 0.40	± 1.17
65536	± 0.02	± 1.31

结论：LS 矩阵 8192 足够（更大只是估计更稳）；NN 方差与数据量无关 -> 是优化问题。

7.4 压方差：零初始化 + 集成

方法	K=1	K=5 集成
ILA	-56.19 ± 0.91	-58.63 ± 0.87
DLA	-56.94 ± 1.08	-59.83 ± 0.59

7.5 混合 DPD 与其量化

	ACLR	EVM
float Hybrid	-70.46	0.0514%
int16 Hybrid (含峰值余量)	-70.43	0.0515%
损失	+0.04 dB	+0.0001 pp

隔离实验：numpy-float vs torch = **117 dB** (无 bug)；NN 支路 **int16** 无损 (-0.02 dB)；损失全在多项式支路 -> 修好标定后归零。

7.6 TCN 量化

- 权重 int16：端到端无损（校正保真 80 dB）。
- 激活 per-tensor int16：损失 ~5.5 dB ACLR；**per-channel** 无改善（权重缩放自动抵消；各通道动态范围相近）。

8. 硬件与位真验证

模块	状态
nn_dpd_layer.v 2 级流水 dense+ReLU+requant	PASS 位真 PASS
nn_dpd_feat.v 延迟线 + 整数 sqrt 特征前端	PASS 位真 PASS
nn_dpd_feat_par.v P 样本/时钟并行前端（共享历史）	PASS P=2 PASS

模块	状态
nn_dpd_par.v P-lane 并行 MLP 顶层	PASS 综合展开通过
nn_dpd_infer.c MLP int16 推理	PASS PASS
hybrid_infer.c Hybrid (MP 基 + MLP) 推理	PASS PASS (8 LSB)
tcn_infer.c TCN 卷积推理	PASS PASS (0.7 LSB)

9. 关键教训 (TL;DR)

1. ILA 过驱动 -> 多项式外推爆炸；要留回退。
2. 复数 MAC 不能实虚分开累加。
3. roll 造 tap 后不能随机 batch。
4. 残差零初始化、多项式支路 LS 初始化。
5. 量化看端到端 $\Delta\text{ACLR}/\Delta\text{EVM}$ ，不看内部 SQNR。
6. 定点 scale 必须覆盖工作范围（峰值削顶致命）。
7. 匹配 PA 上多项式是天花板；NN 的价值在失配/漂移场景。
8. 训练/标定用双精度；数据通路是否定点取决于目标平台。

10. 未完成 / 下一步

- 多相并行 RTL：nn_dpd_par.v 已展开通过；前端->MLP 的特征->激活缩放需折进首层权重（已定位）。
- TCN 激活需要更高位宽（权重单量化已无损）。
- 真实器件测量数据上的失配 PA 复现。
- 若目标平台允许浮点，可整体跳过量化工程。

本报告由工程实测生成；所有数字可在仓库 *run*.log* 中复现。